

En esta práctica se va a utilizar matrices, ficheros, operadores de bits, argumentos del main y compilación por separado.

Básicamente consiste en rotar los bits de los elementos de una matriz de MxN letras mayúsculas (siendo M y N constantes definidas previamente): los dos bits de menor peso (más a la derecha) pasarán a ser los dos de mayor peso (más a la izda). Para realizar la práctica se deberán implementar las siguientes funciones:

- **Imprimir_mat**, que recibiendo como parámetro una matriz como la mencionada, la imprima en pantalla.
- **Rellenar_mat**, que recibiendo como parámetro una matriz de MxN letras mayúsculas, la rellene con valores generados aleatoriamente.
- **Rotar_mat**, que pasándole como parámetro una matriz como la mencionada, rote los dos bits de más a la dcha de cada entero de la matriz, de forma que estos dos pasen a ser los de más a la izda después de desplazar el resto dos posiciones hacia la dcha.
- **Desrotar_mat**, que pasándole como parámetro una matriz como la mencionada, haga lo contrario que la función anterior, es decir, devuelva los dos bits movidos a su posición original.

Todas estas funciones se implementarán en un fichero .c de compilación por separado. Además se implementará un fichero .h en el que se definirán las constantes M y N y se incluirán los prototipos de las funciones descritas.

Por último, se realizará un programa principal que recibirá como parámetro el nombre de un fichero y realizará las siguientes acciones:

- a) Abrir el fichero.
- b) Rellenar la matriz.
- c) Imprimir la matriz.
- d) Grabar la matriz en el fichero.
- e) Rotar los bits de cada elemento de la matriz como se ha explicado anteriormente.
- f) Imprimir la matriz modificada.
- g) Grabar la matriz en el fichero.
- h) Desrotar los bits de cada elemento de la matriz como para devolverlos a su estado inicial.
- i) Imprimir la matriz.
- j) Cerrar el fichero.

Solución:

Fichero .h

```
#ifndef ROTAR_H
#define ROTAR_H
    #define M 15
    #define N 10

    void Imprimir_mat (char [M][N]);
    void Rellenar_mat (char [M][N]);
    void Rotar_mat (char [M][N]);
    void Desrotar_mat (char[M][N]);
    void matrizFichero(char [M][N], FILE*);
    int aleatorio(int, int);

#endif // rotar
```

Fichero .c (de funciones)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include "rotar.h"

void Imprimir_mat (char matriz[M][N]){
    int i, j;
    printf("\n");
    for (i = 0; i < M; i++){
        for (j = 0; j < N; j++){
            printf(" %c ", matriz[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
}

void Rellenar_mat (char matriz[M][N]){
    int i, j;
    for (i = 0; i < M; i++)
        for (j = 0; j < N; j++)
            matriz[i][j] = aleatorio('A', 'Z');
}

void Rotar_mat (char matriz[M][N]){
    /*
```

```

* === Funcionamiento:
*
* - mask = 3:
*   3 = 00000011
*
* - char = 'A':
*   'A' = 01000001 //65
*
* (1) ults = bits que queremos rotar (los 2 ultimos):
*   00000011 (mask)
*   & 01000001 (char)
*   -----
*   00000001 (ults)
*
* (2) Desplazamos ults a la izquierda:
*   00000001 << 6 = 01000000
*
* (3) Desplazamos char dos veces a la derecha:
*   01000001 >> 2 = 00010000
*
* (4) Ponemos los ultimos dos bits (ults) en las primeras dos posiciones de char
*   01000000 (ults)
*   | 00010000 (char)
*   -----
*   01010000 (char rotado)
*
*
* === Podemos calcularlo en una linea:
*
* char = ( ( char & 3 ) << 6 ) | ( char >> 2 )
*   | |____(1)____| | |____(3)____|
*   | |____(2)____|
*   | |____(4)_____|
*
*/
int i, j;
for (i=0; i<M; i++)
    for(j=0; j<N; j++)
        matriz[i][j] = (( ( matriz[i][j] & 3 ) << 6 ) | (matriz[i][j] >> 2));
}

void Desrotar_mat (char matriz[M][N]){
/*
* === Funcionamiento:
*
* - mask = 3 << 6 = 192:
*   192 = 11000000
*
* - char rotado = 'A' rotado:

```

```

* 'A' rotado = 01010000
*
* (1) prims = bits que queremos rotar (los 2 primeros):
*   11000000 (mask)
*   & 01010000 (char rotado)
*   -----
*   01000000 (primos)
*
* (2) Desplazamos primos a la derecha:
*   01000000 >> 6 = 00000001
*
* (3) Desplazamos char rotado dos veces a la izquierda:
*   01010000 << 2 = 01000000
*
* (4) Ponemos los primeros dos bits (primos) en las ultimas dos posiciones de char rotado
*   00000001 (primos)
*   | 01000000 (char rotado)
*   -----
*   01000001 (char)
*
*
* === Podemos calcularlo en una linea:
*
* char = ( ( char & 192 ) >> 6 ) | ( char << 2 )
*   |____(1)____|   |   |____(3)____|
*   |____(2)____|
*   |____(4)____|
*
*/
int i, j;
for (i=0; i<M; i++)
    for(j=0; j<N; j++)
        matriz[i][j] = ( (matriz[i][j] & 192) >> 6 ) | (matriz[i][j] << 2);
}

void matrizFichero(char matriz[M][N], FILE* f_out){
    int i;
    for (i=0; i<M; i++)
        fputs(matriz[i], f_out);
}

int aleatorio(int inf, int sup){
    int aux = inf;
    if (inf > sup){
        inf = sup;
        sup = aux;
    }
    return (rand()%(sup-inf+1)+inf);
}

```

```
}
```

Fichero .c (del main)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include "rotar.h"

//Para mandar un nombre de fichero al programa, ejecutalo desde la terminal
int main(int n, char* cadena[]){
    srand(time(NULL));
    FILE* f_out;
    char mat[M][N];

    if (n != 2){
        printf("ERROR: Maximo dos argumentos..xd");
        return 1;
    }

    if (!(f_out = fopen(cadena[1], "w"))){
        printf("ERROR: No se pudo abrir/crear el fichero");
        return 2;
    }

    Rellenar_mat(mat);
    Imprimir_mat(mat);
    matrizFichero (mat, f_out);
    Rotar_mat(mat);
    Imprimir_mat(mat);
    matrizFichero(mat, f_out);
    Desrotar_mat(mat);
    Imprimir_mat(mat);
    matrizFichero(mat, f_out);

    fclose(f_out);

    return 0;
}
```